副本

檔　　號：
保存年限：

國家科學及技術委員會　函

地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：程稚茵
電話：02-2737-7938
傳真：02-2737-7619
電子信箱：parker@nstc.gov.tw

臺北市和平東路二段106號
受文者：國會聯絡組

發文日期：中華民國114年7月1日

發文字號：科會產字第1140045794號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本會對貴委員口頭質詢之答復1份，請查照。

說明：依114年6月18日立法院第11屆第3會期教育及文化委員會第16次全體委員會議決定辦理。

正本：立法院劉委員書彬
副本：立法院教育及文化委員會、本會前瞻應用處、國會聯絡組、產學園區處、本會各所屬機關（共3單位）(均含附件)

內部遞送電子公文

劉委員書彬於 114 年 6 月 18 日立法院第 11 屆第 3 會期教育文化委員會就國家科學及技術委員會「競逐太空：國科會太空科技發展布局與未來藍圖」專題報告案，質詢日前淨零碳排索資資料，各科學園區的水、電、碳排量數據並未分園區呈現，請針對各園區用水、用電、排碳量各占台灣的比例多少，會後提供更細節之資料。另園區用電不足現象明確，疑似造成台積電擴廠外移的原因，會考慮供應鏈 RE100 的需求？國家科學及技術委員會答復如下：

一、科學園區的用水、用電、碳排量：

111-113 年用水量及實際用電度數相關數據，詳如附表 1-2；另 110-112 年排碳量(因受列管事業單位之 113 年溫室氣體排放量查驗期限為 114 年 10 月 31 日，且經濟部能源署每年 7 月方公布前一年之電力排碳係數，故 113 年初步數據預計 10 月可完成統計)，詳如附表 3。

二、科學園區 RE100 推動情形，說明如下：

(一) RE100 意指「100%再生能源」，加入 RE100 計畫的企業成員，以建置再生能源設備、購買再生能源憑證及簽訂購售電合約等 3 種方式參與。為實現再生能源目標，新設及擴建園區之半導體先進製程廠商於 2050 年達成使用 100%再生能源，其餘廠商用電情形亦使用部分比例再生能源，依台電公司統計，截至 2024 年底我國再生能源裝置容量共 21 GW(其中風電 3.89 GW、光電 14.28 GW)總發電量約 333 億度。科學園區 111-113 年實際用電度數如附表 3。

(二)經濟部預計再生能源裝置容量至 2025 年底可達 29 GW，其中離岸風電 5.7 GW、光電 20 GW 等，依據 2025 年 1 月再生能源發電量(約 30.5 億度)推估年發電量達 366 億度，如穩定成長將如期達成經濟部預估於 2030 年 400 億度綠電之需量，並持續推動能源轉型朝 2050 年 RE100 終期目標努力。

(三)科學園區後續除持續配合我國再生能源發展條例及相關政策，推

動園區廠商提升再生能源使用比例外，亦評估氫能、氨能及燃料電池等執行方式之技術、安全條件及成本效益，以做為能源減碳之解決配套方案。

附　表　一

科學園區 111-113 年實際用水量

水量單位：噸/日

園區各基地		111 年	112 年	113 年
竹科	新竹園區	147,139.4	154,171.1	164,584.2
	竹南園區	21,806.8	21,106.6	21,915.3
	龍潭園區	16,428.8	16,369.3	17,150.5
	生醫園區	1,127.6	1,249.9	1,478.3
	銅鑼園區	1,903.9	2,663.2	3,555.5
	宜蘭園區	89.3	99.3	116.8
	X 基地	147,139.4	154,171.1	164,584.2
	小計	**188,495.8**	**195,659.3**	**208,800.7**
中科	臺中園區(含擴建)	108,857.0	107,332.5	112,204.9
	虎尾園區	1,546.1	1,515.3	1,791.2
	后里園區(含七星)	33,291.5	33,669.5	36,218.7
	二林園區	70.8	334.0	456.1
	中興園區	94.3	83.9	79.9
	小計	**143,859.6**	**142,935.2**	**150,750.8**
南科	臺南園區(含擴建)	213,378.8	197,533.4	188,969.4
	高雄園區	14,567.7	14,731.1	16,965.6
	橋頭園區	0	0	0
	嘉義園區	0	0	0
	屏東園區	0	0	0
	楠梓園區	0	0	0
	小計	**227,946.4**	**212,264.5**	**205,935.0**
合計		**560,301.8**	**550,859.0**	**565,486.4**

科學園區 111-113 年用水占全國工業用水比例

年度	園區別	實際用水量 (噸/日)	實際用水量 (噸/日)A	全國工業用水量 (噸/日)B	園區占全國工業用水比例 A / B
111	竹科	188,495.8	560,302	4,378,000	12.80 %
	中科	143,859.6			
	南科	227,946.4			
112	竹科	195,659.3	550,859	3,779,000	14.58 %
	中科	142,935.2			
	南科	212,264.5			
113	竹科	208,800.7	565,486	至 114.6.25 尚無資料	至 114.6.25 尚無資料
	中科	150,750.8			
	南科	205,935.0			

註：全國工業用水量資料來源為經濟部水利署各項用水統計資料庫 https://wuss.wra.gov.tw/annuals.aspx

附　表　二

科學園區 111-113 年實際用電量

電量單位：千度

園區各基地		111 年	112 年	113 年
竹科	新竹園區	11,107,990	10,841,780	10,691,350
	竹南園區	1,639,480	1,660,740	1,919,490
	龍潭園區	1,147,730	1,119,420	1,117,950
	生醫園區	72,220	75,460	77,750
	銅鑼園區	244,190	229,440	267,700
	宜蘭園區	5,970	6,060	6,560
	小計	**14,217,580**	**13,932,900**	**14,080,800**
中科	臺中園區(含擴建)	9,507,576	9,176,372	9,126,880
	虎尾園區	146,930	125,355	11,235
	后里園區(含七星)	2,996,700	3,111,136	3,281,773
	二林園區	3,386	42,328	2,928
	中興園區	12,322	12,206	67,603
	小計	**12,666,914**	**12,467,397**	**12,490,419**
南科	臺南園區(含擴建)	14,813,814	16,781,433	17,219,148
	高雄園區	1,387,3674	1,512,072	1,625,140
	橋頭園區	0	0	0
	嘉義園區	0	0	0
	屏東園區	0	0	0
	楠梓園區	0	0	0
	小計	**16,201,181**	**18,293,505**	**18,844,289**
總　計		**43,085,675**	**44,693,803**	**45,415,508**

科學園區 111-113 年占全國用電比例

年度	全國	竹科		中科		南科		總計	
	用電度數 (千度)	用電度數 (千度)	占全國比例%	用電度數 (千度)	占全國比例%	用電度數 (千度)	占全國比例%	用電度數 (千度)	科學園區占全國比例%
111	279,028,000	14,217,580	5.10%	12,666,914	4.54%	16,201,181	5.81%	43,085,675	15.44%
112	275,794,000	13,932,900	5.05%	12,467,397	4.52%	18,293,505	6.63%	44,693,803	16.21%
113	286,358,000	14,080,800	4.92%	12,490,419	4.36%	18,844,289	6.58%	45,415,508	15.86%

附　表　三

科學園區 110-112 年占全國碳排比例

年度	全國總排放量（公噸 CO2e）	竹科		中科		南科		總計	
		排放量（公噸 CO_2e）	占全國比例%	排放量（公噸 CO_2e）	占全國比例%	排放量（公噸 CO_2e）	占全國比例%	排放量（公噸 CO_2e）	科學園區占全國比例%
110	297,200,000	8,917,040	3.00%	7,151,174	2.41%	8,511,073	2.86%	24,579,287	8.27%
111	285,963,000	8,674,783	3.03%	7,047,141	2.46%	8,923,342	3.12%	24,645,266	8.62%
112	278,630,000	8,002,042	2.87%	6,672,986	2.39%	9,811,028	3.52%	24,486,056	8.79%

註：1.台灣總排量來源：環境部氣侯變遷署

2.占台灣比例計算方式：(各年各園區排放量/台灣總排放量)*100%

3.當年度 12 月初更新前一年度園區溫室氣體排放量(現無 113 年統計資料)。

科學園區 111-113 年碳排量

園區各基地		111 年(噸/日)	112 年(噸/日)	113 年(噸/日)
竹科	新竹園區	7,264,600	7,040,269	6,378,923
	竹南園區	838,055	851,133	862,422
	龍潭園區	663,149	604,193	586,182
	生醫園區	18,097	40,470	41,999
	銅鑼園區	131,213	135,745	128,790
	宜蘭園區	1,926	2,973	3,726
	小計	**8,917,040**	**8,674,783**	**8,002,042**
中科	臺中園區(含擴建)	5,547,097	5,287,179	4,944,203
	虎尾園區	1,481,597	1,635,945	1,589,119
	后里園區(含七星)	114,396	116,185	112,552
	二林園區	1,649	1,689	21,041
	中興園區	6,435	6,143	6,071
	小計	**7,151,174**	**7,047,141**	**6,672,896**
南科	臺南園區(含擴建)	7,829,972	8,244,812	9,032,771
	高雄園區	681,101	678,530	778,257
	橋頭園區	0	0	0
	嘉義園區	0	0	0
	屏東園區	0	0	0
	楠梓園區	0	0	0
	小計	**8,511,073**	**8,923,342**	**9,811,028**
合計		**24,579,287**	**24,645,266**	**24,486,056**